
99.83%
de accuracy.

Cero fraudes
detectados.

Accuracy es una metrica mentirosa
en deteccion de fraude.

Te cuento por que y como lo resolvi.

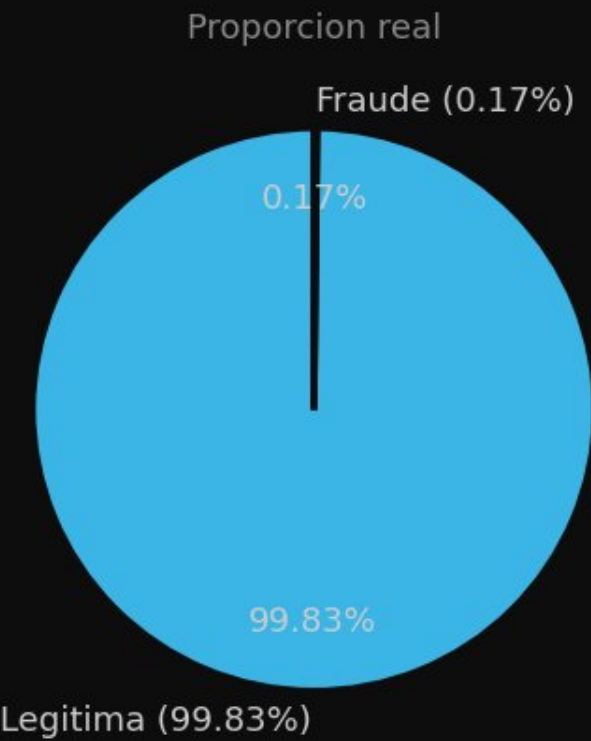
EL PROBLEMA

284,807 transacciones
reales de tarjetas europeas.

492 son fraude.

Eso es apenas el 0.17%.

Distribucion de clases



POR QUE ACCURACY ENGANA

Si el modelo predice siempre
"no fraude"...

99.83%

Accuracy

0%

Recall (fraudes detectados)

Las metricas correctas:

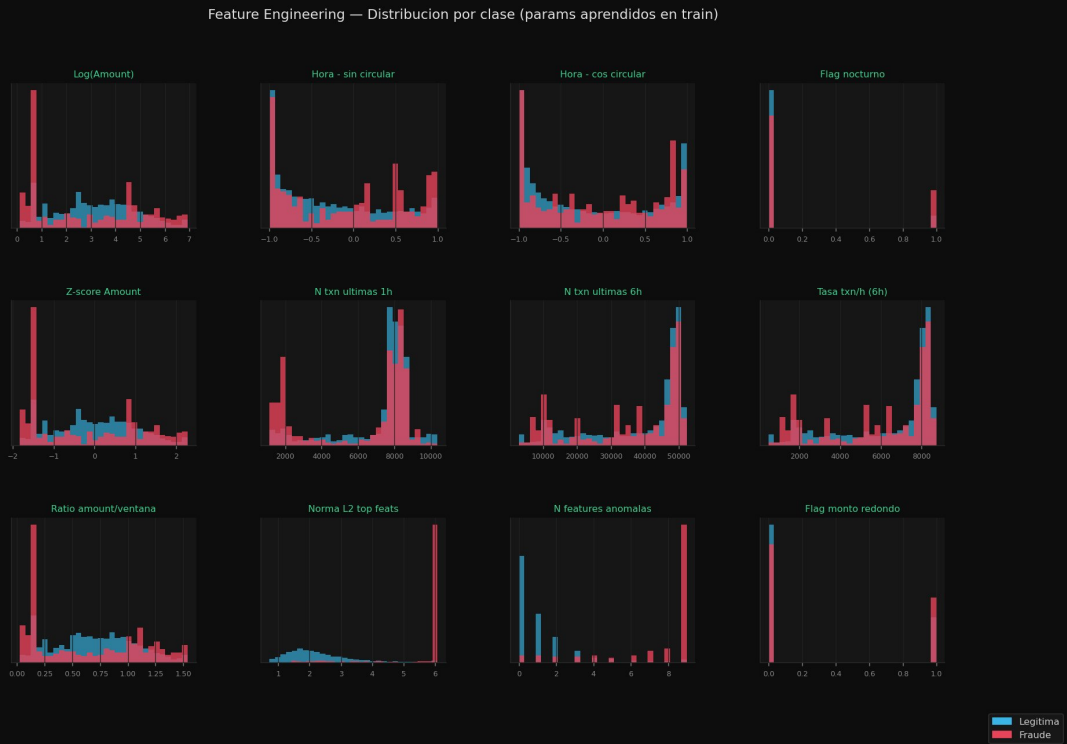
PR-AUC · Recall · F1-Score

Porque el costo de no detectar un fraude >>> falsa alarma

40+ features nuevas

construidas con logica de negocio

- Velocidad**
txn en ventanas de 1h y 6h (ataques de volumen)
- Monto**
log, micro-txn de prueba, montos redondos
- Temporales**
encoding circular (sin/cos), flag nocturno
- Anomalia**
z-scores, n features fuera de 2 sigma
- Interacciones**
productos de top features PCA



Encontre 5 fuentes de leakage en mi propio pipeline.

Y las corregí todas.

- #1 Scaler fit sobre dataset completo
- #2 Z-scores con media/std de train+test
- #3 `pd.qcut()` sobre todo el dataset
- #4 Ratio de monto con media global
- #5 Features PCA normalizadas globalmente

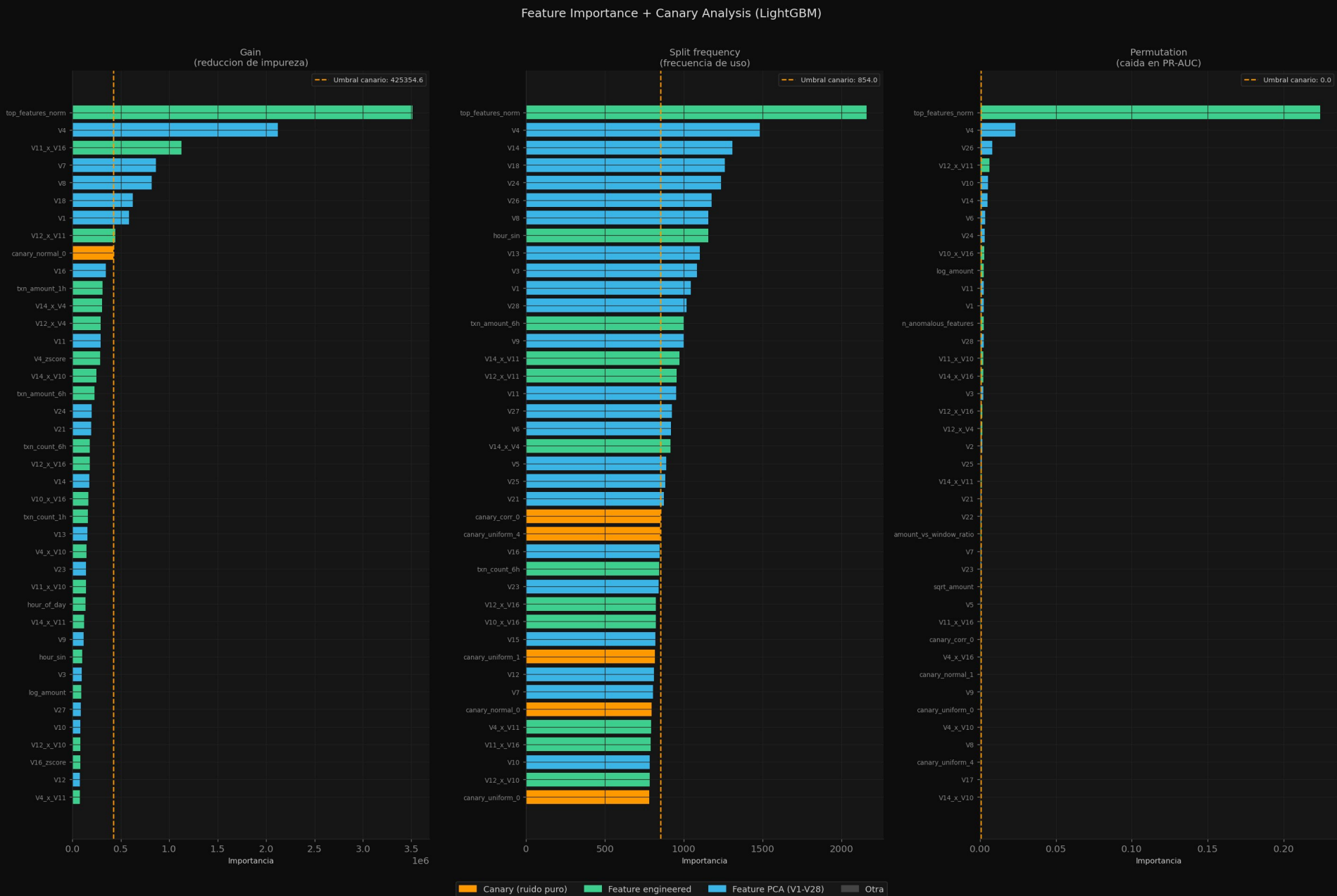
El orden correcto:

Split PRIMERO -> Fit en TRAIN -> Transform en TEST

20 features de ruido puro

agregadas al dataset antes de entrenar.

Si una feature real tiene menos importancia que un canario, no aporta señal genuina.



4 modelos. 1 campeon.

Logistic Regression

PR-AUC: 0.77

BASELINE

Random Forest

PR-AUC: 0.81

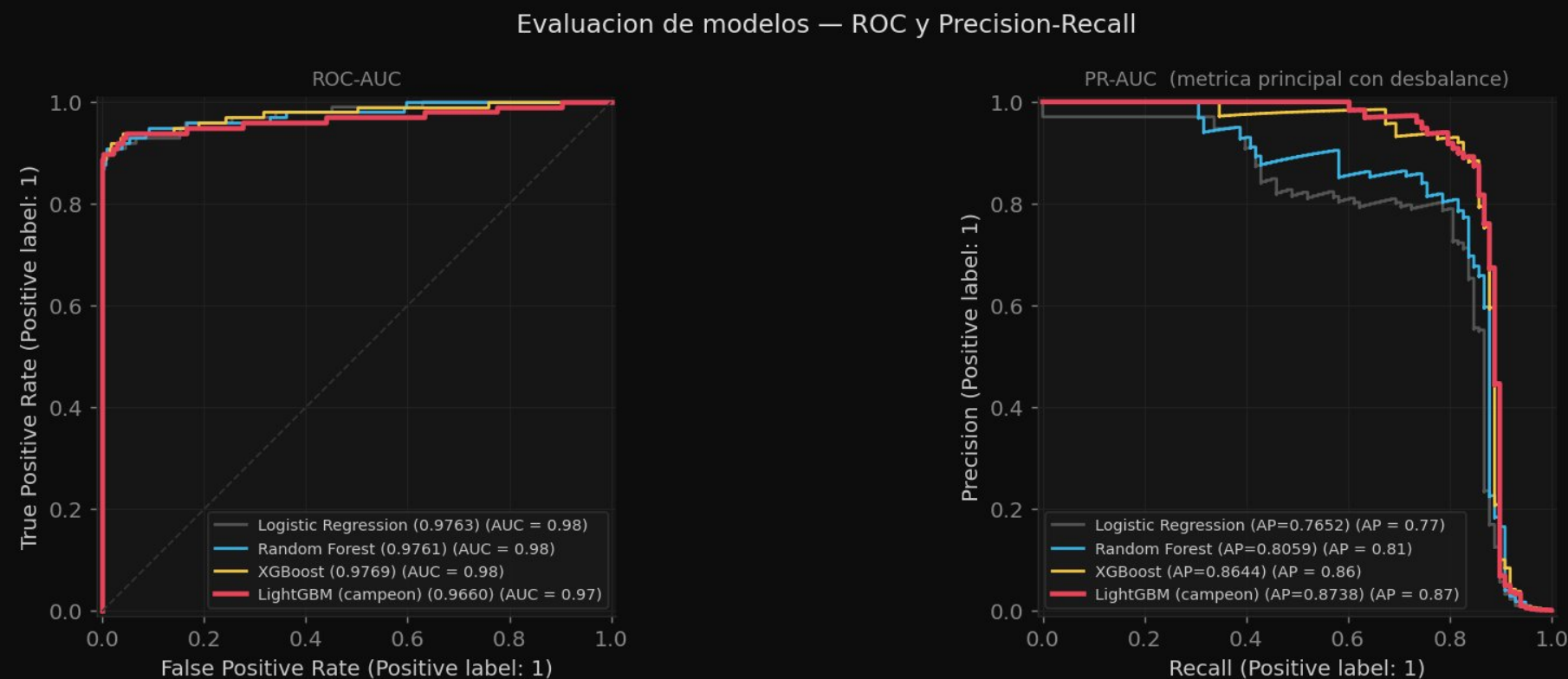
XGBoost

PR-AUC: 0.86

LightGBM

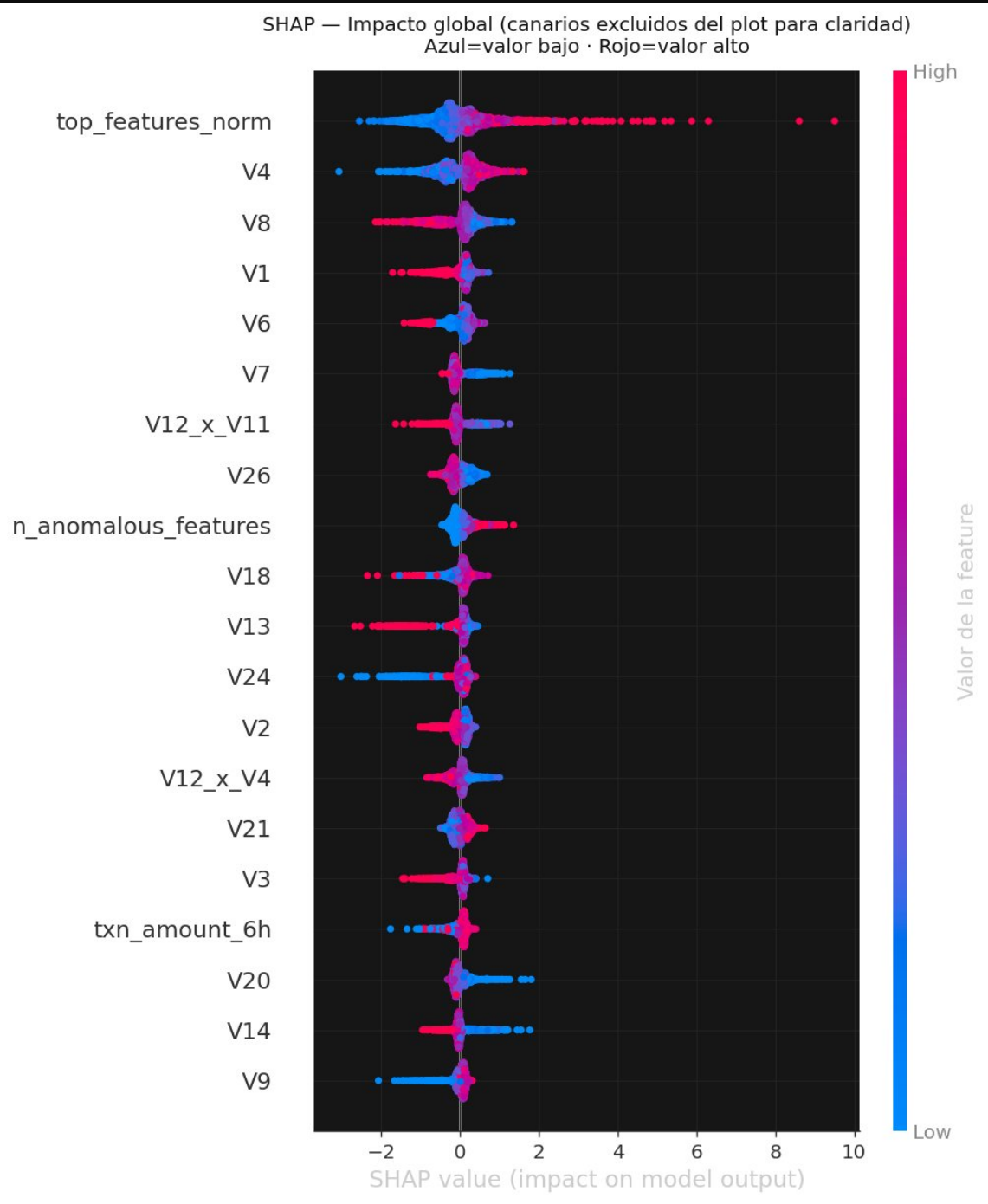
PR-AUC: 0.87

CAMPEON



"El modelo lo dijo" no es una respuesta.

SHAP explica cada prediccion individual.
Requisito regulatorio en banca y fintechs.



Las metricas tecnicas importan cuando se traducen a plata.

Sin modelo:

\$11,977 en perdidas

Con modelo:

\$1,685 costo residual

~86% reduccion de perdidas por fraude



Lo que mas me quedo:

La diferencia entre un notebook de Kaggle y un proyecto real no esta en el modelo.

Esta en hacerte las preguntas correctas antes de escribir codigo:

- >> Hay leakage?
- >> Esta feature aporta senal o es ruido?
- >> Que le cuesta a la empresa cada error?

Repo completo en el primer comentario.

Notebook + README + outputs + post de LinkedIn.